

# Sự khả vi Fréchet, hàm vectơ, ma trận Jacobi

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 12 tháng 05 năm 2022

## Giới thiệu 1

Xét hàm  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

và  $\vec{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$  với  $a_1^2 + a_2^2 > 0$ . Ta nhận thấy:

- ▶ Hàm  $f$  không liên tục tại  $(0, 0)$  (xét đường  $y = 0$  và  $y = x$ ).

## Giới thiệu 1

Xét hàm  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

và  $\vec{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$  với  $a_1^2 + a_2^2 > 0$ . Ta nhận thấy:

- ▶ Hàm  $f$  không liên tục tại  $(0, 0)$  (xét đường  $y = 0$  và  $y = x$ ).
- ▶ Hàm  $f$  có đạo hàm riêng  $f_x(0, 0) = 0 = f_y(0, 0)$ .

## Giới thiệu 1

Xét hàm  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

và  $\vec{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$  với  $a_1^2 + a_2^2 > 0$ . Ta nhận thấy:

- ▶ Hàm  $f$  không liên tục tại  $(0, 0)$  (xét đường  $y = 0$  và  $y = x$ ).
- ▶ Hàm  $f$  có đạo hàm riêng  $f_x(0, 0) = 0 = f_y(0, 0)$ .
- ▶ Đạo hàm theo hướng  $\vec{a}$  tại  $(0, 0)$  là:  $D_{\vec{a}}f(0, 0) = \frac{a_1 a_2}{a_1^2 + a_2^2}$ .

# Giới thiệu 1

Xét hàm  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

và  $\vec{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$  với  $a_1^2 + a_2^2 > 0$ . Ta nhận thấy:

- ▶ Hàm  $f$  không liên tục tại  $(0, 0)$  (xét đường  $y = 0$  và  $y = x$ ).
- ▶ Hàm  $f$  có đạo hàm riêng  $f_x(0, 0) = 0 = f_y(0, 0)$ .
- ▶ Đạo hàm theo hướng  $\vec{a}$  tại  $(0, 0)$  là:  $D_{\vec{a}}f(0, 0) = \frac{a_1 a_2}{a_1^2 + a_2^2}$ .

Kết hợp với đạo hàm riêng, ta thấy rằng đạo hàm theo hướng chỉ tồn tại khi  $\vec{a} = \langle a_1, 0 \rangle$  hay  $\vec{a} = \langle 0, a_2 \rangle$ . Nói cách khác,  $f$  không có đạo hàm riêng khi  $\vec{a}$  không cùng phương với các trục tọa độ. Mà  $f$  lại không liên tục tại  $(0, 0)$ .

# Giới thiệu 1

Xét hàm  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

và  $\vec{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$  với  $a_1^2 + a_2^2 > 0$ . Ta nhận thấy:

- ▶ Hàm  $f$  không liên tục tại  $(0, 0)$  (xét đường  $y = 0$  và  $y = x$ ).
- ▶ Hàm  $f$  có đạo hàm riêng  $f_x(0, 0) = 0 = f_y(0, 0)$ .
- ▶ Đạo hàm theo hướng  $\vec{a}$  tại  $(0, 0)$  là:  $D_{\vec{a}}f(0, 0) = \frac{a_1 a_2}{a_1^2 + a_2^2}$ .

Kết hợp với đạo hàm riêng, ta thấy rằng đạo hàm theo hướng chỉ tồn tại khi  $\vec{a} = \langle a_1, 0 \rangle$  hay  $\vec{a} = \langle 0, a_2 \rangle$ . Nói cách khác,  $f$  không có đạo hàm riêng khi  $\vec{a}$  không cùng phương với các trục tọa độ. Mà  $f$  lại không liên tục tại  $(0, 0)$ .

Do đó, ta cần một khái niệm mạnh hơn khái niệm đạo hàm riêng.

## Giới thiệu 2

Đạo hàm của hàm một biến  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  là  $f'(x)$  nếu giới hạn

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

tồn tại. Khi đó, ta viết

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \\ 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) - f'(x)h}{h} \\ 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x+h) - f(x) - f'(x)h|}{|h|} \end{aligned} \quad (*)$$

Nói một cách khác, nếu tồn tại một hàm số  $f'(x)$  sao cho giới hạn trong đẳng thức (\*) tồn tại, thì hàm  $f$  được gọi là khả vi, và  $f'(x)$  là đạo hàm của  $f$ .

## Nhắc lại: ánh xạ tuyến tính

Ánh xạ  $f : E \rightarrow F$  được gọi là **ánh xạ tuyến tính** khi  $f$  thỏa hai điều kiện sau:

$$\begin{aligned}f(x + y) &= f(x) + f(y), \\f(\alpha x) &= \alpha f(x),\end{aligned}$$

với mọi  $x, y \in E$  và  $\alpha$  là số thực.



# Sự khả vi Fréchet

## Định nghĩa

Cho hàm  $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  và  $x$  là một điểm trong của  $D$ . **Đạo hàm** (cũng được gọi là **đạo hàm Fréchet** nếu cần phân biệt) của hàm  $f$  tại  $x$  là một ánh xạ tuyến tính  $f'(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  nếu có lân cận  $B(x, \delta) \subset D$  và hàm  $\epsilon : B(0, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa:  $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$  và với mọi  $h \in B(0, \delta)$  thì

$$f(x + h) = f(x) + f'(x)h + \|h\|\epsilon(h).$$

Nếu tồn tại một ánh xạ tuyến tính  $f'(x)$  như trên, thì ta nói  $f$  **khả vi Fréchet** với đạo hàm (Fréchet) là  $f'(x)$ .

Ở đây, ta lưu ý rằng  $f'(x)$  là một ánh xạ tuyến tính, tức là một hàm, nhân mỗi vectơ  $h$  với  $f'(x)$ .

## Ghi chú

- ▶ Trong định nghĩa trên, hạng tử  $\|h\|\epsilon(h)$  được gọi là **phần sai số**.

## Ghi chú

- ▶ Trong định nghĩa trên, hạng tử  $\|h\|\epsilon(h)$  được gọi là **phần sai số**.
- ▶ Đạo hàm Fréchet cho một xấp xỉ tuyến tính của của hàm tại gần điểm đang xét. Một cách cụ thể hơn, nếu gần điểm đang xét, hàm có thể được **xấp xỉ tốt** bằng một hàm tuyến tính khi biến thay đổi một lượng đủ nhỏ, thì khi đó hàm sẽ có đạo hàm Fréchet tại điểm đang xét.

## Ghi chú

- ▶ Trong định nghĩa trên, hạng tử  $\|h\|\epsilon(h)$  được gọi là **phần sai số**.
- ▶ Đạo hàm Fréchet cho một xấp xỉ tuyến tính của của hàm tại gần điểm đang xét. Một cách cụ thể hơn, nếu gần điểm đang xét, hàm có thể được **xấp xỉ tốt** bằng một hàm tuyến tính khi biến thay đổi một lượng đủ nhỏ, thì khi đó hàm sẽ có đạo hàm Fréchet tại điểm đang xét.
- ▶ **Xấp xỉ tốt** ở đây nghĩa là phần sai số (hay phần dư) “vô cùng bé với bậc lớn hơn 1”, nghĩa là: ‘phần sai số này chia cho độ lớn của lượng thay đổi của biến’ tiến về 0 ‘khi lượng thay đổi của biến tiến về 0’:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|h\|\epsilon(h)}{\|h\|} = 0.$$

## Ví dụ

Giả sử hàm một biến  $f$  có đạo hàm (theo nghĩa trong Vi tích phân 1) là số thực  $f'(x)$ , tức là ta có:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Đặt

$$\epsilon(h) = \begin{cases} \frac{f(x+h) - f(x) - f'(x)h}{|h|} & h \neq 0, \\ 0 & h = 0, \end{cases}$$

thì

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + |h|\epsilon(h).$$

Trong khi đó,

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} |\epsilon(h)| &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h) - f(x) - f'(x)h}{h} \right| \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| = 0,\end{aligned}$$

suy ra  $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$ . Vậy  $f$  khả vi Fréchet tại  $x$  với đạo hàm là  $f'(x)$ .

Trong khi đó,

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} |\epsilon(h)| &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h) - f(x) - f'(x)h}{h} \right| \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| = 0,\end{aligned}$$

suy ra  $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$ . Vậy  $f$  khả vi Fréchet tại  $x$  với đạo hàm là  $f'(x)$ .

Vì đạo hàm Fréchet là một ánh xạ tuyến tính (mà  $f'(x)$  khi này là một con số), nên ta cần hiểu rằng kết quả của đạo hàm phải là tích của số thực  $h$  nhân với  $f'(x)$ :

$$\begin{aligned}f'(x) : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ h &\mapsto f'(x)h.\end{aligned}$$

Ví dụ: Nếu  $f(x) = x^3 - 3x$  thì  $f'(x) = 3x^2 - 3$ , và đạo hàm Fréchet là  $f'(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  bởi  $f'(x)h = (3x^2 - 3)h$ .

## Một số mệnh đề

1. Đạo hàm Fréchet nếu tồn tại thì duy nhất.
2. (có đạo hàm  $\Rightarrow$  có đạo hàm riêng) Nếu  $f$  có đạo hàm tại  $x$  thì  $f$  có tất cả các đạo hàm riêng tại  $x$ , và  $f'(x)$  là ánh xạ tuyến tính cho bởi

$$f'(x)(h) = \nabla f(x) \cdot h = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)h_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)h_n$$

với mọi  $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ .



# Một số mệnh đề

1. Đạo hàm Fréchet nếu tồn tại thì duy nhất.
2. (có đạo hàm  $\Rightarrow$  có đạo hàm riêng) Nếu  $f$  có đạo hàm tại  $x$  thì  $f$  có tất cả các đạo hàm riêng tại  $x$ , và  $f'(x)$  là ánh xạ tuyến tính cho bởi

$$f'(x)(h) = \nabla f(x) \cdot h = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)h_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)h_n$$

với mọi  $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ .

Điều này nghĩa là **nếu hàm có đạo hàm thì đạo hàm đó chẳng qua là danh sách các đạo hàm riêng**. Như cách nói trong môn Đại số tuyến tính,  $\nabla f(x)$  chính là ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính  $f'(x)$  trong cơ sở tuyến tính chuẩn tắc của không gian  $\mathbb{R}^n$ .

Điều này cũng có nghĩa là nếu đạo hàm riêng không tồn tại thì sẽ không có đạo hàm Fréchet.

Tuy nhiên, có đạo hàm riêng chưa chắc dẫn đến có đạo hàm. Ví dụ, tìm đạo hàm của hàm

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

tại điểm  $(0, 0)$ .

Tuy nhiên, có đạo hàm riêng chưa chắc dẫn đến có đạo hàm. Ví dụ, tìm đạo hàm của hàm

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

tại điểm  $(0, 0)$ .

Bằng phản chứng, giả sử hàm  $f(x, y)$  có đạo hàm (Fréchet) tại  $(0, 0)$ , nên đạo hàm này được cho bởi  $\nabla f(0, 0)$ . Ta tính các đạo hàm riêng tại  $(0, 0)$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h^2 + 0} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{0 + h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0. \end{aligned}$$

Vì vậy,  $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$ .

Nếu  $f'(0,0)$  tồn tại thì  $f'(0,0) = \nabla f(0,0) = (0,0)$ .

Nếu  $f'(0,0)$  tồn tại thì  $f'(0,0) = \nabla f(0,0) = (0,0)$ .

Tiếp theo, ta dùng định nghĩa của đạo hàm để kiểm tra xem  $f'(0,0)$  có tồn tại không, tức là đẳng thức

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - \nabla f(0,0) \cdot \langle x,y \rangle}{\|\langle x,y \rangle\|} = 0$$

có đúng không.

Nếu  $f'(0,0)$  tồn tại thì  $f'(0,0) = \nabla f(0,0) = (0,0)$ .

Tiếp theo, ta dùng định nghĩa của đạo hàm để kiểm tra xem  $f'(0,0)$  có tồn tại không, tức là đẳng thức

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - \nabla f(0,0) \cdot \langle x,y \rangle}{\|\langle x,y \rangle\|} = 0$$

có đúng không. Ta tính

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{xy^2}{x^2+y^2} - 0 - (0,0) \cdot \langle x,y \rangle}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

Nếu  $f'(0,0)$  tồn tại thì  $f'(0,0) = \nabla f(0,0) = (0,0)$ .

Tiếp theo, ta dùng định nghĩa của đạo hàm để kiểm tra xem  $f'(0,0)$  có tồn tại không, tức là đẳng thức

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - \nabla f(0,0) \cdot \langle x, y \rangle}{\|\langle x, y \rangle\|} = 0$$

có đúng không. Ta tính

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{xy^2}{x^2+y^2} - 0 - (0,0) \cdot \langle x, y \rangle}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

Giới hạn này không tồn tại (chọn đường  $y = 0$  thì giới hạn bằng 0, trong khi chọn  $y = x > 0$  thì giới hạn bằng 1). Do đó,  $\nabla f(0,0) = (0,0)$  không thể là đạo hàm của  $f$  (trái với điều giả thiết). Vì vậy, hàm  $f$  không khả vi tại  $(0,0)$ , mặc dù  $f$  tồn tại các đạo hàm riêng tại  $(0,0)$ .

## Các bước để xét tính khả vi của hàm $f$ tại $x$

Cho hàm  $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  và  $x$  là điểm trong của  $D$ . Để xét tính khả vi của  $f$  tại  $x$ , ta thực hiện:

1. Tính các đạo hàm riêng của  $f$  tại  $x$ .

Cả  $x$  và  $h$  đều là vectơ trong  $\mathbb{R}^n$ .



## Các bước để xét tính khả vi của hàm $f$ tại $x$

Cho hàm  $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  và  $x$  là điểm trong của  $D$ . Để xét tính khả vi của  $f$  tại  $x$ , ta thực hiện:

1. Tính các đạo hàm riêng của  $f$  tại  $x$ .
2. Xét giới hạn

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) - \nabla f(x) \cdot h}{\|h\|}.$$

Cả  $x$  và  $h$  đều là vectơ trong  $\mathbb{R}^n$ .

## Các bước để xét tính khả vi của hàm $f$ tại $x$

Cho hàm  $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  và  $x$  là điểm trong của  $D$ . Để xét tính khả vi của  $f$  tại  $x$ , ta thực hiện:

1. Tính các đạo hàm riêng của  $f$  tại  $x$ .

2. Xét giới hạn

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) - \nabla f(x) \cdot h}{\|h\|}.$$

3. Nếu giới hạn trên bằng 0 thì hàm  $f$  khả vi tại  $x$ ; ngược lại thì hàm  $f$  không khả vi tại  $x$ .

Cả  $x$  và  $h$  đều là vectơ trong  $\mathbb{R}^n$ .

## Khả vi liên tục và khả vi

Định lý (có đạo hàm riêng liên tục  $\Rightarrow$  có đạo hàm)

*Nếu  $f$  có các đạo hàm riêng trong một lân cận của  $x$  và các đạo hàm riêng này liên tục tại  $x$  thì  $f$  có đạo hàm Fréchet tại  $x$ .*

## Khả vi liên tục và khả vi

Định lý (có đạo hàm riêng liên tục  $\Rightarrow$  có đạo hàm)

*Nếu  $f$  có các đạo hàm riêng trong một lân cận của  $x$  và các đạo hàm riêng này liên tục tại  $x$  thì  $f$  có đạo hàm Fréchet tại  $x$ .*

Người ta thường gọi các đạo hàm riêng liên tục là **hàm khả vi liên tục**, còn hàm có đạo hàm Fréchet là **hàm khả vi**. Như vậy,

$$\text{khả vi liên tục} \Rightarrow \text{khả vi}.$$

## Khả vi liên tục và khả vi

**Định lý (có đạo hàm riêng liên tục  $\Rightarrow$  có đạo hàm)**

*Nếu  $f$  có các đạo hàm riêng trong một lân cận của  $x$  và các đạo hàm riêng này liên tục tại  $x$  thì  $f$  có đạo hàm Fréchet tại  $x$ .*

Người ta thường gọi các đạo hàm riêng liên tục là **hàm khả vi liên tục**, còn hàm có đạo hàm Fréchet là **hàm khả vi**. Như vậy,

$$\text{khả vi liên tục} \Rightarrow \text{khả vi}.$$

Như vậy, yêu cầu khả vi liên tục là nhiều hơn yêu cầu khả vi, theo nghĩa là tập hợp những hàm khả vi liên tục là tập con của tập hợp các hàm khả vi. Một số kết quả trong phép tính vi phân, như công thức đạo hàm hàm hợp hay công thức của đạo hàm theo hướng vẫn đúng cho các hàm khả vi.

## Mệnh đề

- ▶ Nếu hàm  $f$  khả vi liên tục tại  $x$  thì  $f$  khả vi và có đạo hàm theo hướng tại  $x$ , và chúng liên hệ bởi công thức

$$f'(x)(h) = D_h f(x) = \nabla f(x) \cdot h.$$

## Mệnh đề

- ▶ Nếu hàm  $f$  khả vi liên tục tại  $x$  thì  $f$  khả vi và có đạo hàm theo hướng tại  $x$ , và chúng liên hệ bởi công thức

$$f'(x)(h) = D_h f(x) = \nabla f(x) \cdot h.$$

- ▶ Nếu hàm  $f$  khả vi Fréchet tại  $x$  thì  $f$  liên tục tại  $x$ .

## Mệnh đề

- ▶ Nếu hàm  $f$  khả vi liên tục tại  $x$  thì  $f$  khả vi và có đạo hàm theo hướng tại  $x$ , và chúng liên hệ bởi công thức

$$f'(x)(h) = D_h f(x) = \nabla f(x) \cdot h.$$

- ▶ Nếu hàm  $f$  khả vi Fréchet tại  $x$  thì  $f$  liên tục tại  $x$ .
- ▶ Ta gọi lớp  $C^1(D)$  là tập hợp các hàm có đạo hàm riêng tại mọi điểm của  $D$  và tất cả các đạo hàm riêng này đều là hàm liên tục trên  $D$ .



## Ví dụ

### 1. Hàm

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

không liên tục tại  $(0, 0)$  (như đã nói ở những slides trước), nên cũng sẽ không khả vi tại  $(0, 0)$ .

## Ví dụ

### 1. Hàm

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

không liên tục tại  $(0, 0)$  (như đã nói ở những slides trước), nên cũng sẽ không khả vi tại  $(0, 0)$ .

### 2. Cho $f(x, y) = x + 2y$ có khả vi Fréchet tại $(1, 0)$ không?

## Ví dụ

### 1. Hàm

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

không liên tục tại  $(0, 0)$  (như đã nói ở những slides trước), nên cũng sẽ không khả vi tại  $(0, 0)$ .

### 2. Cho $f(x, y) = x + 2y$ có khả vi Fréchet tại $(1, 0)$ không?

Ta có  $f_x(x, y) = 1$  và  $f_y(x, y) = 2$  trên  $\mathbb{R}^2$  và liên tục tại  $(1, 0)$ . Suy ra,  $f$  khả vi liên tục tại  $(1, 0)$ , và vì vậy khả vi tại  $(1, 0)$ .

## Ví dụ

### 3. Hàm

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

khả vi tại những điểm nào?

## Ví dụ

### 3. Hàm

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

khả vi tại những điểm nào?

Trước hết, ta xét đạo hàm riêng theo biến  $x$ . Với  $(x, y) \neq (0, 0)$  thì

$$f_x(x, y) = \frac{2xy^4}{(x^2 + y^2)^2},$$

và

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{h^2 + 0} - 0}{h} = 0.$$

Ta dễ dàng thấy  $f_x$  liên tục tại mọi điểm  $(x, y) \neq (0, 0)$ . Ta cần kiểm tra xem  $f_x$  có liên tục tại  $(0, 0)$  hay không bằng cách kiểm tra đẳng thức  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x, y) = 0 = f_x(0, 0)$ . Ta có

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy^4}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Ta dễ dàng thấy  $f_x$  liên tục tại mọi điểm  $(x, y) \neq (0, 0)$ . Ta cần kiểm tra xem  $f_x$  có liên tục tại  $(0, 0)$  hay không bằng cách kiểm tra đẳng thức  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x, y) = 0 = f_x(0, 0)$ . Ta có

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy^4}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Vì  $0 \leq y^2 \leq x^2 + y^2 \Leftrightarrow y^4 \leq (x^2 + y^2)^2$  nên  $0 \leq \frac{2|x|y^4}{(x^2 + y^2)^2} \leq 2|x|$ . Vì  $2|x|$  là hàm liên tục nên  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2|x| = 0$ .

Ta dễ dàng thấy  $f_x$  liên tục tại mọi điểm  $(x, y) \neq (0, 0)$ . Ta cần kiểm tra xem  $f_x$  có liên tục tại  $(0, 0)$  hay không bằng cách kiểm tra đẳng thức  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x, y) = 0 = f_x(0, 0)$ . Ta có

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy^4}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Vì  $0 \leq y^2 \leq x^2 + y^2 \Leftrightarrow y^4 \leq (x^2 + y^2)^2$  nên  $0 \leq \frac{2|x|y^4}{(x^2 + y^2)^2} \leq 2|x|$ . Vì  $2|x|$  là hàm liên tục nên  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 2|x| = 0$ . Bởi Định lý kẹp, ta kết luận rằng

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy^4}{(x^2 + y^2)^2} = 0 = f_x(0, 0).$$

Do đó,  $f_x$  liên tục tại  $(0, 0)$ , và vì vậy liên tục tại mọi điểm trong  $\mathbb{R}^2$ .



Tương tự, ta cũng có đạo hàm riêng theo biến  $y$ :

$$f_y(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^4y}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Ta dễ dàng thấy  $f_y$  liên tục tại mọi điểm  $(x, y) \neq (0, 0)$ , và chứng minh tương tự cũng cho ta biết  $f_y$  liên tục tại  $(0, 0)$ . Do đó,  $f_y$  liên tục tại mọi điểm trong  $\mathbb{R}^2$ .

Tương tự, ta cũng có đạo hàm riêng theo biến  $y$ :

$$f_y(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^4y}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Ta dễ dàng thấy  $f_y$  liên tục tại mọi điểm  $(x, y) \neq (0, 0)$ , và chứng minh tương tự cũng cho ta biết  $f_y$  liên tục tại  $(0, 0)$ . Do đó,  $f_y$  liên tục tại mọi điểm trong  $\mathbb{R}^2$ .

Vì  $f$  có các đạo hàm riêng tồn tại và liên tục tại mọi điểm trong  $\mathbb{R}^2$  nên  $f$  khả vi liên tục (và vì vậy cũng khả vi) tại mọi điểm trong  $\mathbb{R}^2$ .

## Ví dụ

Khảo sát tính khả vi của ánh xạ  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi

$$f(x, y) = |x| + |y|.$$

## Ví dụ

Khảo sát tính khả vi của ánh xạ  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi

$$f(x, y) = |x| + |y|.$$

Ta có thể viết lại

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & x \geq 0 \wedge y \geq 0, \\ x - y, & x \geq 0 \wedge y < 0, \\ -x + y, & x < 0 \wedge y \geq 0, \\ -x - y, & x < 0 \wedge y < 0. \end{cases}$$

Như vậy, ta có đạo hàm riêng:

$$\nabla f(x, y) = \begin{cases} \langle 1, 1 \rangle, & x > 0 \wedge y > 0, \\ \langle -1, 1 \rangle, & x < 0 \wedge y > 0, \\ \langle 1, -1 \rangle, & x > 0 \wedge y < 0, \\ \langle -1, -1 \rangle, & x < 0 \wedge y < 0, \end{cases}$$

và liên tục. Do đó,  $f$  khả vi liên tục (và vì vậy khả vi) khi  $xy \neq 0$ .

Ta đã chứng minh  $f$  khả vi tại những điểm không nằm trên trục tọa độ. Tiếp theo, ta xét những điểm trên trục tọa độ:

- Trên trục  $Oy$ , xét  $f_x$  tại  $(0, y_0)$ :

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + h, y_0) - f(0, y_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h + |y_0| - |y_0|}{h} = 1,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0 + h, y_0) - f(0, y_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h + |y_0| - |y_0|}{h} = -1,$$

nên  $f_x(0, y_0)$  không tồn tại. Vì vậy,  $f$  không khả vi trên trục  $Oy$ .

- Trên trục  $Ox$ , xét  $f_y$  tại  $(x_0, 0)$ :

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0, 0 + h) - f(x_0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|x_0| + h - |x_0|}{h} = 1,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0, 0 + h) - f(x_0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|x_0| - h - |x_0|}{h} = -1,$$

nên  $f_y(x_0, 0)$  không tồn tại. Vì vậy,  $f$  không khả vi trên trục  $Ox$ .

Do đó,  $f$  khả vi trên  $\mathbb{R}^2$  trừ những điểm trên trục tọa độ.

## Hàm vectơ

Trong phần này, ta khảo sát phép tính vi phân hàm vectơ

$$f : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$$

với  $D$  là một miền không rỗng trong  $\mathbb{R}^m$ .

## Hàm vectơ

Trong phần này, ta khảo sát phép tính vi phân hàm vectơ

$$f : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$$

với  $D$  là một miền không rỗng trong  $\mathbb{R}^m$ . Bằng cách viết

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)),$$

với mỗi  $x \in \mathbb{R}^m$ , ta nhận được các *hàm thành phần*

$$\begin{aligned} f_i : D \subset \mathbb{R}^m &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f_i(x) \end{aligned}$$

với  $1 \leq i \leq n$ , và **hàm vectơ**  $f$  được hoàn toàn xác định bằng các hàm thành phần  $f_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ , và ta viết  $f = (f_1, \dots, f_n)$ .

Khi  $m = n$ ,  $f$  được gọi là **trường vectơ** và thường được biểu diễn bằng các vectơ có điểm gốc là  $x$ .



## Ví dụ

Với

$$f(x, y, z) = (2x, x^3 - 4z, x + yz, 2x^2 + 5)$$

thì  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$  với

$$f_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \mapsto f_1(x) = 2x,$$

$$f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \mapsto f_2(x) = x^3 - 4z,$$

$$f_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \mapsto f_3(x) = x + yz,$$

$$f_4 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y, z) \mapsto f_4(x) = 2x^2 + 5.$$

# Sự liên tục của hàm vectơ

## Định nghĩa

Xét hàm vectơ  $f : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ .

(i)  $f$  được gọi là **liên tục tại  $a \in D$**  khi

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D, \|x - a\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| < \epsilon,$$

và  $f$  được gọi là **liên tục trên  $D$**  khi  $f$  liên tục tại mọi điểm của  $D$ .

(ii) Khi  $a$  là một điểm tụ của  $D$ , ta nói  $f$  có giới hạn là  $L \in \mathbb{R}^n$  khi  $x$  tiến về  $a$ , và ký hiệu  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  nếu

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D \setminus \{a\}, \|x - a\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - L\| < \epsilon.$$

Ở đây, chuẩn  $\|\cdot\|$  được hiểu là chuẩn trên  $\mathbb{R}^n$  và  $\mathbb{R}^m$  tùy theo biến.

## Mệnh đề

Cho  $f : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  với  $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$  và  $L = (L_1, L_2, \dots, L_n) \in \mathbb{R}^n$ . Ta có

- (i)  $f$  liên tục tại  $a \in D$  nếu và chỉ nếu  $f_i$  liên tục tại  $a$  với mọi  $i = \overline{1, n}$ .  
Suy ra rằng,  $f$  liên tục trên  $D$  nếu và chỉ nếu  $f_i$  liên tục trên  $D$ , với mọi  $i = \overline{1, n}$ .

## Mệnh đề

Cho  $f : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  với  $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$  và  $L = (L_1, L_2, \dots, L_n) \in \mathbb{R}^n$ . Ta có

- (i)  $f$  liên tục tại  $a \in D$  nếu và chỉ nếu  $f_i$  liên tục tại  $a$  với mọi  $i = \overline{1, n}$ .  
Suy ra rằng,  $f$  liên tục trên  $D$  nếu và chỉ nếu  $f_i$  liên tục trên  $D$ , với mọi  $i = \overline{1, n}$ .
- (ii)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  nếu và chỉ nếu  $\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = L_i$ , với mọi  $i = \overline{1, n}$ .

## Mệnh đề

Cho  $f : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  với  $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$  và  $L = (L_1, L_2, \dots, L_n) \in \mathbb{R}^n$ . Ta có

- (i)  $f$  liên tục tại  $a \in D$  nếu và chỉ nếu  $f_i$  liên tục tại  $a$  với mọi  $i = \overline{1, n}$ .  
Suy ra rằng,  $f$  liên tục trên  $D$  nếu và chỉ nếu  $f_i$  liên tục trên  $D$ , với mọi  $i = \overline{1, n}$ .
- (ii)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$  nếu và chỉ nếu  $\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = L_i$ , với mọi  $i = \overline{1, n}$ .

Ý tưởng chứng minh: Với  $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$ ,  
 $f(a) = (f_1(a), \dots, f_n(a))$ , ta dùng các bất đẳng thức sau:

$$|f_i(x) - f_i(a)| \leq \|f(x) - f(a)\| \leq \sum_{i=1}^n |f_i(x) - f_i(a)|,$$

$$|f_i(x) - L_i| \leq \|f(x) - L\| \leq \sum_{i=1}^n |f_i(x) - L_i|,$$

với mọi  $i = \overline{1, n}$ .

## Hệ quả

Cho  $f, g : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  và  $h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  với  $f = (f_1, \dots, f_n)$  và  $g = (g_1, \dots, g_n)$ . Ta có:

- (i) Nếu  $f$ ,  $g$ , và  $h$  liên tục tại  $a \in D$  thì  $\alpha f + \beta g$ ,  $hf$  liên tục tại  $a \in D$  với mọi  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Suy ra, nếu  $f$ ,  $g$ ,  $h$  liên tục trên  $D$ , thì  $\alpha f + \beta g$ ,  $hf$  liên tục trên  $D$  với mọi  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

## Hệ quả

Cho  $f, g : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  và  $h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  với  $f = (f_1, \dots, f_n)$  và  $g = (g_1, \dots, g_n)$ . Ta có:

- (i) Nếu  $f$ ,  $g$ , và  $h$  liên tục tại  $a \in D$  thì  $\alpha f + \beta g$ ,  $hf$  liên tục tại  $a \in D$  với mọi  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Suy ra, nếu  $f$ ,  $g$ ,  $h$  liên tục trên  $D$ , thì  $\alpha f + \beta g$ ,  $hf$  liên tục trên  $D$  với mọi  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .
- (ii) Nếu  $a$  là một điểm tụ của  $D$ , và  $f$ ,  $g$ ,  $h$  có giới hạn tại  $a$ , thì với mọi  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , ta có  $\alpha f + \beta g$  cũng có giới hạn tại  $a$  và

$$\lim_{x \rightarrow a} (\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \beta \lim_{x \rightarrow a} g(x),$$

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x)f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

## Ghi chú

Đối với hàm vectơ  $f : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  xác định bởi các hàm thành phần  $f_i : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  với  $i = \overline{1, n}$  sao cho  $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$ ,  $\forall x \in D$ , việc khảo sát giới hạn cũng như liên tục của  $f$  được quy về việc khảo sát giới hạn cũng như liên tục của các hàm thành phần  $f_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \left( \lim_{x \rightarrow a} f_1(x), \lim_{x \rightarrow a} f_2(x), \dots, \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right).$$



## Đạo hàm Fréchet của hàm vectơ

Vì không gian  $\mathbb{R}^m$ ,  $m \in \mathbb{N}$ , là các **không gian Banach**, nên trong mục này, chúng ta khảo sát phép tính vi phân cho ánh xạ giữa các không gian Banach và chỉ thêm những tính chất riêng của hàm vectơ nhiều biến.

Cho  $E, F$  là không gian Banach,  $U$  là một tập con mở không rỗng của  $E$ . Xét ánh xạ  $f : U \rightarrow F$ . Ký hiệu của chuẩn  $\| \cdot \|$  dùng chung cho chuẩn trên  $E$  cũng như trên  $F$  nếu không gây nhầm lẫn.

## Đạo hàm Fréchet của hàm vectơ

Vì không gian  $\mathbb{R}^m$ ,  $m \in \mathbb{N}$ , là các **không gian Banach**, nên trong mục này, chúng ta khảo sát phép tính vi phân cho ánh xạ giữa các không gian Banach và chỉ thêm những tính chất riêng của hàm vectơ nhiều biến.

Cho  $E, F$  là không gian Banach,  $U$  là một tập con mở không rỗng của  $E$ . Xét ánh xạ  $f : U \rightarrow F$ . Ký hiệu của chuẩn  $\| \cdot \|$  dùng chung cho chuẩn trên  $E$  cũng như trên  $F$  nếu không gây nhầm lẫn.

### Định nghĩa

Ánh xạ  $f$  được gọi là **khả vi Fréchet** tại  $x \in U$  nếu tồn tại ánh xạ tuyến tính liên tục  $L$  từ  $E$  đến  $F$ , ký hiệu là  $L \in \mathcal{L}(E, F)$ , sao cho

$$f(x + h) = f(x) + Lh + \|h\|\epsilon(h),$$

với  $\epsilon$  xác định trên  $\{h \in E \mid x + h \in U\}$ , có giá trị trong  $F$  sao cho  $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$ .

Khi  $f$  khả vi Fréchet tại  $x \in U$ , thì ánh xạ tuyến tính  $L$  là duy nhất. Do sự tồn tại duy nhất của  $L \in \mathcal{L}(E, F)$ , ta gọi  $L$  là **đạo hàm (Fréchet)** của  $f$  tại  $x$ , ký hiệu  $f'(x)$  hay  $Df(x)$ .

Khi  $f$  khả vi Fréchet tại  $x \in U$ , thì ánh xạ tuyến tính  $L$  là duy nhất. Do sự tồn tại duy nhất của  $L \in \mathcal{L}(E, F)$ , ta gọi  $L$  là **đạo hàm (Fréchet)** của  $f$  tại  $x$ , ký hiệu  $f'(x)$  hay  $Df(x)$ .

### Định lý

*Nếu  $f : U \subset E \rightarrow F$  khả vi Fréchet tại  $x \in U$ , thì  $f$  liên tục tại  $x$ .*

Khi  $f$  khả vi Fréchet tại  $x \in U$ , thì ánh xạ tuyến tính  $L$  là duy nhất. Do sự tồn tại duy nhất của  $L \in \mathcal{L}(E, F)$ , ta gọi  $L$  là **đạo hàm (Fréchet)** của  $f$  tại  $x$ , ký hiệu  $f'(x)$  hay  $Df(x)$ .

## Định lý

*Nếu  $f : U \subset E \rightarrow F$  khả vi Fréchet tại  $x \in U$ , thì  $f$  liên tục tại  $x$ .*

Khi  $f$  khả vi tại mọi điểm của  $U$ , ta nhận được **ánh xạ đạo hàm**

$$\begin{aligned} f' : U &\rightarrow \mathcal{L}(E, F) \\ x &\mapsto f'(x) \end{aligned}$$

và do  $\mathcal{L}(E, F)$  lại là một không gian Banach, nên ta có thể khảo sát giới hạn, tính liên tục, và sự khả vi của  $f'$ . Một cách cụ thể, nếu  $f'$  là ánh xạ liên tục, ta nói  $f$  thuộc lớp  $C^1(U)$ .

## Sự khả vi với hàm vectơ $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$

Cho hàm vectơ nhiều biến  $f : D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  được xác định bởi  $n$  thành phần  $f_i : D \rightarrow \mathbb{R}$ . Gọi  $x$  là điểm trong của  $D$ . Ta nói ánh xạ  $f$  **khả vi Fréchet** tại  $x \in D$  nếu và chỉ nếu các ánh xạ thành phần  $f_i$ ,  $i = \overline{1, n}$  khả vi Fréchet tại  $x$ , và khi đó

$$f'(x) = (f'_1(x), f'_2(x), \dots, f'_n(x)).$$

Hơn nữa,  $f$  thuộc lớp  $C^1(D)$  nếu và chỉ nếu các  $f_i$ ,  $i = \overline{1, n}$  thuộc lớp  $C^1(D)$ .

Khi  $f$  khả vi Fréchet tại  $x$  thì mọi hàm thành phần đều có đạo hàm riêng theo các biến và

$$f_i(x+h) = f_i(x) + \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(x)h_1 + \cdots + \frac{\partial f_i}{\partial x_m}h_m + \|h\|\epsilon_i(h),$$

với  $i = \overline{1, n}$ . Suy ra,

Khi  $f$  khả vi Fréchet tại  $x$  thì mọi hàm thành phần đều có đạo hàm riêng theo các biến và

$$f_i(x+h) = f_i(x) + \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(x)h_1 + \cdots + \frac{\partial f_i}{\partial x_m}h_m + \|h\|\epsilon_i(h),$$

với  $i = \overline{1, n}$ . Suy ra,

$$\begin{pmatrix} f_1(x+h) \\ f_2(x+h) \\ \dots \\ f_n(x+h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \dots \\ f_n(x) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(x) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_m}(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \dots \\ h_m \end{pmatrix} + \|h\| \begin{pmatrix} \epsilon_1(h) \\ \epsilon_2(h) \\ \dots \\ \epsilon_n(h) \end{pmatrix},$$



và do đó

$$f(x+h) = f(x) + Lh + \|h\|\epsilon(h).$$

Ở đây,  $L : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  là ánh xạ tuyến tính xác định bởi ma trận gồm  $n$  dòng và  $m$  cột:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1 \\ \vdots \\ \nabla f_n \end{pmatrix},$$

và ma trận này được gọi là **ma trận Jacobi** của hàm vectơ  $f$  tại  $x$ , ký hiệu là

$$J_f(x), \quad \frac{\partial(f_1, \dots, f_n)}{\partial(x_1, \dots, x_m)}.$$

## Ví dụ

1. Xét hàm tọa độ cực trong  $\mathbb{R}^2$  như sau:

$$\begin{aligned} f : (0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) &\mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta). \end{aligned}$$

## Ví dụ

1. Xét hàm tọa độ cực trong  $\mathbb{R}^2$  như sau:

$$\begin{aligned} f : (0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) &\mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta). \end{aligned}$$

Ta có:  $f_1(r, \theta) = r \cos \theta$  và  $f_2(r, \theta) = r \sin \theta$ . Do đó, ma trận Jacobi là:

$$J_f(r, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial r} & \frac{\partial f_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_2}{\partial r} & \frac{\partial f_2}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

## Ví dụ

1. Xét hàm tọa độ cực trong  $\mathbb{R}^2$  như sau:

$$\begin{aligned} f : (0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) &\mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta). \end{aligned}$$

Ta có:  $f_1(r, \theta) = r \cos \theta$  và  $f_2(r, \theta) = r \sin \theta$ . Do đó, ma trận Jacobi là:

$$J_f(r, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial r} & \frac{\partial f_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_2}{\partial r} & \frac{\partial f_2}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

2. Xét hàm tọa độ cầu trong  $\mathbb{R}^3$  như sau:

$$\begin{aligned} f : (0, +\infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (r, \theta, \phi) &\mapsto (r \sin \phi \cos \theta, r \sin \phi \sin \theta, r \cos \phi). \end{aligned}$$

## Ví dụ

1. Xét hàm tọa độ cực trong  $\mathbb{R}^2$  như sau:

$$\begin{aligned} f : (0, +\infty) \times [0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) &\mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta). \end{aligned}$$

Ta có:  $f_1(r, \theta) = r \cos \theta$  và  $f_2(r, \theta) = r \sin \theta$ . Do đó, ma trận Jacobi là:

$$J_f(r, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial r} & \frac{\partial f_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_2}{\partial r} & \frac{\partial f_2}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

2. Xét hàm tọa độ cầu trong  $\mathbb{R}^3$  như sau:

$$\begin{aligned} f : (0, +\infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (r, \theta, \phi) &\mapsto (r \sin \phi \cos \theta, r \sin \phi \sin \theta, r \cos \phi). \end{aligned}$$

Ma trận Jacobi là:

$$J_f(r, \theta, \phi) = \begin{pmatrix} \sin \phi \cos \theta & -r \sin \phi \sin \theta & r \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \theta & r \sin \phi \cos \theta & r \cos \phi \sin \theta \\ \cos \phi & 0 & -r \sin \phi \end{pmatrix}.$$

## Quy tắc móc xích của hàm vectơ

Cho  $E, F, G$  là các không gian Banach,  $U$  và  $V$  lần lượt là các tập con mở không rỗng của  $E$  và  $F$ . Nếu  $f : U \rightarrow F$  khả vi Fréchet tại  $x \in U$ ,  $g : V \rightarrow G$  khả vi Fréchet tại  $y = f(x) \in V$  và  $f(U) \subset V$  thì  $g \circ f : U \rightarrow G$  khả vi Fréchet tại  $x$  và

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \circ f'(x).$$

## Quy tắc móc xích của hàm vectơ

Cho  $E, F, G$  là các không gian Banach,  $U$  và  $V$  lần lượt là các tập con mở không rỗng của  $E$  và  $F$ . Nếu  $f : U \rightarrow F$  khả vi Fréchet tại  $x \in U$ ,  $g : V \rightarrow G$  khả vi Fréchet tại  $y = f(x) \in V$  và  $f(U) \subset V$  thì  $g \circ f : U \rightarrow G$  khả vi Fréchet tại  $x$  và

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \circ f'(x).$$

Lưu ý rằng: nếu  $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  và  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  thì  $g \circ f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ . Khi đó, ta dễ dàng thấy  $(g \circ f)' : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ , và ma trận  $J_{g \circ f}(x)$  sẽ có  $k$  dòng và  $m$  cột.

## Các hệ quả

- Cho  $E, F, G$  là các không gian Banach,  $U$  và  $V$  lần lượt là các tập con mở không rỗng của  $E$  và  $F$ , và  $f : U \rightarrow F$  là ánh xạ khả vi Fréchet tại  $x \in U$ . Nếu  $L$  là ánh xạ tuyến tính liên tục từ  $F$  vào  $G$  thì  $L \circ f : U \rightarrow G$  khả vi Fréchet tại  $x$  và

$$(L \circ f)'(x) = L \circ f'(x).$$



## Các hệ quả

- Cho  $E, F, G$  là các không gian Banach,  $U$  và  $V$  lần lượt là các tập con mở không rỗng của  $E$  và  $F$ , và  $f : U \rightarrow F$  là ánh xạ khả vi Fréchet tại  $x \in U$ . Nếu  $L$  là ánh xạ tuyến tính liên tục từ  $F$  vào  $G$  thì  $L \circ f : U \rightarrow G$  khả vi Fréchet tại  $x$  và

$$(L \circ f)'(x) = L \circ f'(x).$$

- Cho  $E, F$  là các không gian Banach,  $U$  và  $V$  lần lượt là các tập con mở không rỗng của  $E$  và  $F$ . Nếu  $f, g : U \rightarrow F$  khả vi Fréchet tại  $x \in U$  thì với mọi  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , ta có  $\alpha f + \beta g$  khả vi Fréchet tại  $x$  và

$$(\alpha f + \beta g)'(x) = \alpha f'(x) + \beta g'(x).$$

## Các hệ quả

- Cho  $E, F, G$  là các không gian Banach,  $U$  và  $V$  lần lượt là các tập con mở không rỗng của  $E$  và  $F$ , và  $f : U \rightarrow F$  là ánh xạ khả vi Fréchet tại  $x \in U$ . Nếu  $L$  là ánh xạ tuyến tính liên tục từ  $F$  vào  $G$  thì  $L \circ f : U \rightarrow G$  khả vi Fréchet tại  $x$  và

$$(L \circ f)'(x) = L \circ f'(x).$$

- Cho  $E, F$  là các không gian Banach,  $U$  và  $V$  lần lượt là các tập con mở không rỗng của  $E$  và  $F$ . Nếu  $f, g : U \rightarrow F$  khả vi Fréchet tại  $x \in U$  thì với mọi  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , ta có  $\alpha f + \beta g$  khả vi Fréchet tại  $x$  và

$$(\alpha f + \beta g)'(x) = \alpha f'(x) + \beta g'(x).$$

- Cho  $U \subset \mathbb{R}^n$ ,  $V \subset \mathbb{R}^m$  là hai tập mở. Nếu  $f : U \rightarrow V$  khả vi tại  $x \in U$  và  $g : V \rightarrow \mathbb{R}^k$  khả vi tại  $f(x) \in V$ , thì

$$J_{g \circ f}(x) = J_g(f(x))J_f(x),$$

với phép nhân ở vế phải là phép nhân ma trận.

## Bài tập

Tìm Jacobian trong các trường hợp sau:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

với  $u = 2x - 3y$ ,  $v = -x + 2y$ .

## Bài tập

Tìm Jacobian trong các trường hợp sau:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

với  $u = 2x - 3y$ ,  $v = -x + 2y$ .

Ta tính ma trận  $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ :

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Từ  $u = 2x - 3y$  và  $v = -x + 2y$ , ta giải hệ phương trình tìm  $(x, y)$  theo  $(u, v)$ :

$$x = 2u + 3v \quad \text{và} \quad y = u + 2v.$$

Như vậy, ta có ma trận Jacobi:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

## Bài tập

Xét hàm  $f(x, y) = x^2y + e^{x^2+y}$ . Giải thích vì sao hàm  $f$  có khả vi Fréchet tại  $(1, 1)$ . Tính giá trị của đạo hàm này tác động vào  $(x_0, y_0) = (1, 1)$  với  $a = (2, -1)$ , tức  $f'(1, 1)(a)$ .

## Bài tập

Xét hàm  $f(x, y) = x^2y + e^{x^2+y}$ . Giải thích vì sao hàm  $f$  có khả vi Fréchet tại  $(1, 1)$ . Tính giá trị của đạo hàm này tác động vào  $(x_0, y_0) = (1, 1)$  với  $a = (2, -1)$ , tức  $f'(1, 1)(a)$ .

Ta tính vectơ gradient:

$$\nabla f(x, y) = \langle 2xy + 2xe^{x^2+y}, x^2 + e^{x^2+y} \rangle, \quad \nabla f(1, 1) = \langle 2 + 2e^2, 1 + e^2 \rangle.$$

## Bài tập

Xét hàm  $f(x, y) = x^2y + e^{x^2+y}$ . Giải thích vì sao hàm  $f$  có khả vi Fréchet tại  $(1, 1)$ . Tính giá trị của đạo hàm này tác động vào  $(x_0, y_0) = (1, 1)$  với  $a = (2, -1)$ , tức  $f'(1, 1)(a)$ .

Ta tính vectơ gradient:

$$\nabla f(x, y) = \langle 2xy + 2xe^{x^2+y}, x^2 + e^{x^2+y} \rangle, \quad \nabla f(1, 1) = \langle 2 + 2e^2, 1 + e^2 \rangle.$$

Vì các đạo hàm riêng của  $f$ , tức  $f_x$  và  $f_y$ , tồn tại và liên tục ở vùng lân cận điểm  $(1, 1)$  (thuộc lớp  $C^1$ ) nên khả vi liên tục (và vì vậy cũng khả vi Fréchet) tại  $(1, 1)$ . Ta tính

$$\begin{aligned} f'(1, 1)(a) &= D_a f(1, 1) = \nabla f(1, 1) \cdot a \\ &= \langle 2 + 2e^2, 1 + e^2 \rangle \cdot \langle 2, -1 \rangle \\ &= (1 + e^2) \langle 2, 1 \rangle \cdot \langle 2, -1 \rangle \\ &= (1 + e^2)(4 - 1) \\ &= 3(1 + e^2). \end{aligned}$$

## Bài tập

Xét hàm  $f(x, y) = x^2 \ln(y + 1)$ .

(a) Tính xấp xỉ tuyến tính của  $f$  gần điểm  $\mathbf{a} = (1, 0)$ .



## Bài tập

Xét hàm  $f(x, y) = x^2 \ln(y + 1)$ .

(a) Tính xấp xỉ tuyến tính của  $f$  gần điểm  $a = (1, 0)$ .

Trước hết, ta tìm các đạo hàm riêng:

$$f_x(x, y) = 2x \ln(y + 1), \quad f_x(1, 0) = 0,$$

$$f_y(x, y) = \frac{x^2}{y + 1}, \quad f_y(1, 0) = 1.$$

Xấp xỉ tuyến tính là:

$$f(x, y) \approx f(1, 0) + f_x(1, 0)(x - 1) + f_y(1, 0)(y - 0) = 0 + 0 + y,$$

$$f(x, y) \approx y.$$

(b) Giải thích vì sao  $f$  khả vi Fréchet tại  $\mathbf{a}$ . Tính giá trị của đạo hàm này tại vectơ  $\mathbf{v} = (\frac{2}{10}, \frac{3}{10})$ , tức là  $f'(\mathbf{a})(\mathbf{v})$ . Xấp xỉ tuyến tính ở câu (a) là tốt theo nghĩa cụ thể nào?

(b) Giải thích vì sao  $f$  khả vi Fréchet tại  $\mathbf{a}$ . Tính giá trị của đạo hàm này tại vectơ  $\mathbf{v} = (\frac{2}{10}, \frac{3}{10})$ , tức là  $f'(\mathbf{a})(\mathbf{v})$ . Xấp xỉ tuyến tính ở câu (a) là tốt theo nghĩa cụ thể nào?

Vì  $f_x$  và  $f_y$  tồn tại và liên tục ở vùng lân cận điểm  $\mathbf{a}$  (theo như câu (a)), nên  $f$  khả vi liên tục (và vì vậy cũng khả vi Fréchet) tại điểm  $\mathbf{a}$ . Khi đó, giá trị của hàm Fréchet tại điểm  $\mathbf{a} = (1, 0)$  tác động lên vectơ  $\mathbf{v}$  là:

$$f'(\mathbf{a})(\mathbf{v}) = D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{v} = \langle 0, 1 \rangle \cdot \left\langle \frac{2}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle = \frac{3}{10}.$$

(b) Giải thích vì sao  $f$  khả vi Fréchet tại  $a$ . Tính giá trị của đạo hàm này tại vectơ  $v = (\frac{2}{10}, \frac{3}{10})$ , tức là  $f'(a)(v)$ . Xấp xỉ tuyến tính ở câu (a) là tốt theo nghĩa cụ thể nào?

Vì  $f_x$  và  $f_y$  tồn tại và liên tục ở vùng lân cận điểm  $a$  (theo như câu (a)), nên  $f$  khả vi liên tục (và vì vậy cũng khả vi Fréchet) tại điểm  $a$ . Khi đó, giá trị của hàm Fréchet tại điểm  $a = (1, 0)$  tác động lên vectơ  $v$  là:

$$f'(a)(v) = D_v f(a) = \nabla f(a) \cdot v = \langle 0, 1 \rangle \cdot \left\langle \frac{2}{10}, \frac{3}{10} \right\rangle = \frac{3}{10}.$$

Xấp xỉ tuyến tính ở câu (a) là tốt theo nghĩa sai số là vô cùng bé bậc lớn hơn 1:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|h\| \epsilon(h)}{\|h\|} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{f(x,y) - y}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0.$$